



AI 보험·금융 트렌드 리서치 Agent

보험·AI·핀테크 뉴스를 매일 자동으로 수집 → 분류 → 요약 → 시사점 도출 → 발송하는 에이전트 · 구조 요약



사용한 AI

항목	내용
AI 모델	Google Gemini (<code>gemini-2.0-flash</code>)
등급	무료 (Google AI Studio Free Tier) — 결제수단 등록 불필요
SDK	<code>google-generativeai</code> (파이썬)
하는 일	기사별 ① 카테고리 분류 ② 한국어 요약 ③ 비즈니스 시사점 ④ 보험사 적용 Use Case ⑤ 관련도(1~5) 생성
분류 방식	Structured Output — JSON 스키마 + <code>enum</code> 으로 카테고리를 강제해 환각/오분류 방지

※ 처음엔 Claude(유료)로 만들었다가, 무료 사용 요청에 따라 **분석 엔진만 Gemini 무료 등급으로 교체**. 나머지 구조(수집·리포트·발송)는 동일.



전체 동작 흐름

- ① RSS 수집 RSS 피드 7개에서 보험·AI·핀테크 뉴스 수집
- ② 신규 선별 이미 본 기사(`seen.json`)는 건너뛰기 → 중복 발송 방지
- ③ Gemini 분석 기사마다 분류+요약+시사점+UseCase+관련도 생성 (무료 AI)
- ④ 필터 관련도 기준 미달 기사 제외
- ⑤ HTML 리포트 카테고리별로 묶어 보기 좋은 HTML 생성
- ⑥ 발송 ✉ 이메일(Gmail) + 📄 Google Sheets 누적 저장



파일 구조

파일	역할
<code>run.py</code>	메인 실행기 — ①~⑥ 전체를 순서대로 실행 (CLI)
<code>config.yaml</code>	설정: 모델, RPM, RSS 피드, 카테고리, 기사 수 상한
<code>.env</code>	비밀값: Gemini API 키 , Gmail 비밀번호, 시트 정보
<code>src/collect.py</code>	RSS 수집 + 신규 선별
<code>src/analyze.py</code>	Gemini 분석 (속도제한·자동재시도 포함)

<code>src/report.py</code>	카테고리별 HTML 리포트 빌드
<code>src/state.py</code>	중복 방지용 기록(<code>seen.json</code>)
<code>src/outputs/email_out.py</code>	Gmail SMTP 이메일 발송
<code>src/outputs/sheets_out.py</code>	Google Sheets 누적 저장
<code>n8n/workflow.json</code>	n8n 자동 스케줄 워크플로우

⚙️ 핵심 기술 포인트

- 무료 AI: Gemini 무료 등급 → 운영비 0원
- 무료 한도 대응: 분당 요청 한도(RPM)에 맞춰 요청 간격 자동 조절 + 429(한도 초과) 시 자동 재시도 → 기사 누락 없음
- 구조화 출력: AI 응답을 JSON 스키마로 고정 → 결과가 항상 일정한 형식
- 확장 용이: `config.yaml` 의 RSS 키워드·카테고리만 바꾸면 다른 주제로도 전환 가능

📊 분류 카테고리 (기본 10종)

LLM/생성형 AI 보험금 청구 자동화 언더라이팅/인수심사 콜센터/상담 AI RPA/업무 자동화
사기탐지(Fraud Detection) 헬스케어/디지털 헬스 데이터/마이데이터 규제/컴플라이언스 기타

▶ 실행 방법 & 💰 비용

```
pip install -r requirements.txt          # 1. 의존성 설치
# 2. .env 의 GEMINI_API_KEY 에 무료 키 입력
#   무료 키 발급: https://aistudio.google.com/apikey
python run.py --dry-run                  # 발송 없이 HTML 미리보기
python run.py                            # 실제: 수집→분석→이메일+시트 발송
```

- 자동 실행: Windows 작업 스케줄러 또는 `n8n/workflow.json` 으로 매일 자동화
- 현재 비용: 무료 (Gemini 무료 등급) · 품질을 더 높이려면 Claude Haiku로 교체 가능(월 약 2,700원)